

Metodología Ágil - Principios del Manifiesto Ágil

Nombre del autor

 **Tiempo estimado: 10 min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Colaboración	Fomentamos la comunicación constante entre miembros del equipo mediante reuniones diarias y trabajo en pares
Adaptabilidad	Ajustamos el plan de trabajo según feedback recibido en cada iteración, priorizando valor sobre rigidez
Transparencia	Compartimos avances, obstáculos y decisiones en espacios visibles para todo el equipo y stakeholders
Excelencia técnica	Aplicamos prácticas como refactorización, pruebas automatizadas y revisión de código para mantener calidad

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Genera soluciones de software aplicando buenas prácticas de análisis, control de versiones y metodologías ágiles para garantizar proyectos eficientes y colaborativos en entornos virtuales de trabajo
Competencia Específica	Utiliza metodologías ágiles como Scrum y tableros Kanban para entregar software funcional en cortos periodos de tiempo

2. Palabras Clave

Manifiesto Ágil: Documento fundacional de 2001 que establece valores y principios para el desarrollo ágil de software.

Sprint: Iteración de tiempo fijo (1-4 semanas) en la que se desarrolla un incremento de producto funcional.

Backlog: Lista priorizada de funcionalidades, mejoras y correcciones pendientes de desarrollar.

Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos para sincronizar actividades y detectar impedimentos.

Entrega Continua: Práctica de liberar software funcional frecuentemente para obtener feedback temprano.

Autoorganización: Capacidad del equipo para decidir cómo realizar el trabajo sin dependencia de jerarquías externas.

3. Introducción

El Manifiesto Ágil, publicado en 2001, establece un conjunto de valores y principios fundamentales que guían el desarrollo de software moderno. Este enfoque prioriza la colaboración humana, la adaptabilidad ante cambios y la entrega continua de valor al cliente. En esta lectura, exploraremos los cuatro valores y doce principios del manifiesto, analizando cómo su aplicación práctica impacta positivamente en la gestión de proyectos, el trabajo en equipo y la satisfacción del usuario final.

4. Contenidos

Principios del Manifiesto Ágil

Los 4 Valores Fundamentales

Valor	Significado	Aplicación en el Laboratorio
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas	La comunicación humana es más valiosa que seguir procedimientos rígidos	Priorizar conversaciones cara a cara o videollamadas sobre documentación excesiva
Software funcionando sobre documentación exhaustiva	Entregar producto usable es más importante que documentar cada detalle	Enfocarse en desarrollar funcionalidades que aporten valor inmediato al usuario

Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos	Trabajar junto al cliente genera mejores resultados que limitarse a un acuerdo inicial	Involucrar al cliente en revisiones de sprint y validar requisitos continuamente
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan	La flexibilidad permite aprovechar nuevas oportunidades	Ajustar el backlog según feedback, sin resistirse a cambios necesarios

1. Valores del Manifiesto Ágil

Los valores del Manifiesto Ágil son el fundamento sobre el cual se construyen los principios ágiles. Se centran en la interacción humana y la colaboración, priorizando aspectos que tradicionalmente han sido considerados menos importantes en enfoques más rígidos. Los cuatro valores son:

- **Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas:** Se enfatiza la importancia de la comunicación y la colaboración en el equipo, favoreciendo las relaciones interpersonales por encima de seguir estrictamente procedimientos y utilizar herramientas específicas.
- **Software funcionando sobre documentación exhaustiva:** El enfoque está en la entrega de un producto que funcione, en lugar de invertir demasiado tiempo en documentar cada aspecto del proceso.
- **Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos:** Se prioriza trabajar de manera cercana con el cliente, permitiendo ajustes en el producto según sus necesidades, en lugar de limitarse a lo que se estipula en un contrato.
- **Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan:** Se reconoce que los cambios son inevitables y, en lugar de resistirse, los equipos deben ser flexibles y adaptarse a ellos.

2. Principios del Manifiesto Ágil

El Manifiesto Ágil está respaldado por doce principios que detallan cómo se deben llevar a cabo los proyectos. Estos principios incluyen:

1. **Satisfacción del cliente:** La máxima prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software valioso.
2. **Cambio bienvenido:** Se aceptan los cambios en los requisitos, incluso en las etapas tardías del desarrollo. Se aprovechan los cambios para proporcionar ventajas competitivas al cliente.
3. **Entrega frecuente:** Se entregan versiones funcionales del software de forma frecuente, con una preferencia por intervalos cortos.

4. **Colaboración diaria:** Los desarrolladores y el personal del negocio deben trabajar juntos de manera diaria durante todo el proyecto.
5. **Proyectos sostenibles:** Se debe fomentar un ritmo constante, permitiendo un desarrollo sostenible que mantenga la calidad del trabajo.
6. **Atención continua a la excelencia técnica:** La calidad del diseño y el buen trabajo son esenciales para la agilidad.
7. **Simplicidad:** La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se realiza, es esencial.
8. **Autoorganización:** Los equipos deben ser autoorganizados, permitiendo que surjan las mejores soluciones.
9. **Reflexión y ajuste:** Al final de cada iteración, el equipo reflexiona sobre cómo puede ser más efectivo y ajusta su comportamiento en consecuencia.

Caso de estudio

Desarrollo de una Aplicación Móvil

Planteamiento: Una empresa de tecnología emergente, TechNova, decidió desarrollar una aplicación móvil para la gestión de tareas que apuntaba a mejorar la productividad de los usuarios. El equipo de desarrollo, compuesto por diseñadores, desarrolladores y especialistas en UX/UI, adoptó un enfoque ágil para maximizar la satisfacción del cliente y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.

Desglose del Problema: En la fase inicial del proyecto, TechNova llevó a cabo sesiones de lluvia de ideas con los clientes para definir los requisitos de la aplicación. Sin embargo, a medida que avanzaba el desarrollo, surgieron numerosas solicitudes de nuevas funciones y ajustes en la interfaz de usuario que no estaban contempladas en el plan original. El equipo, que había estado acostumbrado a trabajar bajo un modelo de gestión de proyectos más tradicional, se sintió abrumado por la rapidez con la que cambiaban las demandas y la incertidumbre de cómo implementar las modificaciones sin afectar los plazos establecidos.

Solución: Para abordar este desafío, el equipo decidió implementar los principios del Manifiesto Ágil. Comenzaron a realizar reuniones diarias (scrum) donde todos los miembros podían compartir sus progresos y obstáculos. Esto fomentó un ambiente de colaboración y permitió al equipo identificar rápidamente los cambios necesarios. Además, establecieron un ciclo de entrega de dos semanas, donde al final de cada iteración presentaban una versión funcional de la aplicación a los usuarios.

A través de estas entregas frecuentes, los usuarios pudieron probar nuevas funciones y proporcionar comentarios inmediatos. Por ejemplo, después de la primera entrega, los usuarios mencionaron que deseaban una opción de integración con calendarios populares. El equipo

rápidamente ajustó su enfoque, priorizando la integración y adaptando el desarrollo en consecuencia.

El impacto fue significativo. Al aplicar los principios ágiles, TechNova no solo mejoró la calidad del producto, sino que también redujo el tiempo de lanzamiento al mercado. Al final del proyecto, la aplicación no solo cumplía con las expectativas iniciales, sino que también había evolucionado para incluir características que los usuarios realmente valoraban, aumentando así la satisfacción general.

5. Conclusiones

Los principios del Manifiesto Ágil proporcionan un marco filosófico y práctico para desarrollar software de manera eficiente, colaborativa y centrada en el valor. Su aplicación permite a los equipos mantenerse flexibles ante cambios, fomentar la comunicación abierta y entregar productos funcionales que satisfacen verdaderamente las necesidades del usuario. Adoptar una mentalidad ágil no solo mejora los resultados del proyecto, sino que también fortalece la cultura de trabajo, promoviendo aprendizaje continuo y adaptación constante en entornos dinámicos.

6. Referencias

1. Beck, K. et al. (2001). *Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software*. <https://agilemanifesto.org>
2. Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. <https://scrumguides.org>
3. Cohn, M. (2010). *Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum*. Addison-Wesley.